

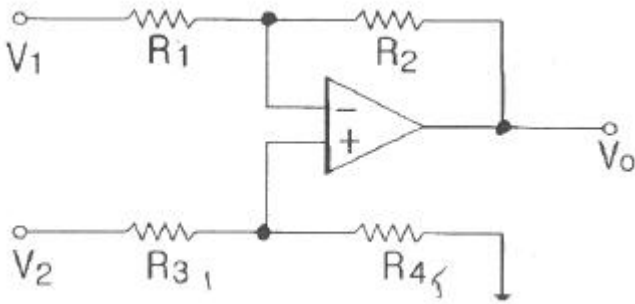
③ $\frac{1}{\omega_r C}$

④ $\sqrt{\frac{C}{L}}$

12. 주파수변조(FM)에서 대역폭이 150kHz이고 변조 주파수가 10kHz일 때 최대 주파수 편이는 몇 kHz 인가?

- ① 65 ② 85
③ 130 ④ 140

13. 다음 회로에서 출력전압 $V_O(V)$ 는?(단, $R_1=R_3=1k\Omega$, $R_2=R_4=5K\Omega$, $V_1=4V$, $V_2=3V$ 이다.



- ① 1 ② -1
③ -5 ④ 5

14. BJT에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 증폭기로 사용할 때 베이스와 이미터사이는 순방향으로 바이어스 한다.
② 증폭기로 사용할 때 베이스와 컬렉터사이는 역방향으로 바이어스 한다.
③ 증폭기로 사용할 때 높은 전압의 순서는 베이스, 이미터, 컬렉터이다.
④ 트랜지스터의 전극은 이미터, 베이스, 컬렉터이다.

15. RC 직렬회로에 크기가 V_b 인 구형파 전압을 인가했을 때 저항 R 양단의 전압 V_R 은?

① $V_R = V_b e^{RCt}$

② $V_R = V_b e^{\frac{t}{RC}}$

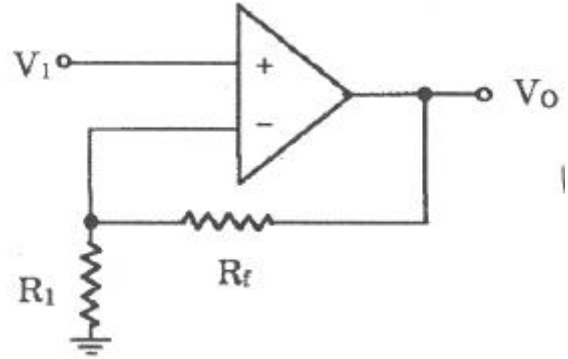
③ $V_R = V_b e^{-RCt}$

④ $V_R = V_b e^{-\frac{1}{RC}}$

16. 부울대수에 관한 정리가 성립되지 않는 식은?

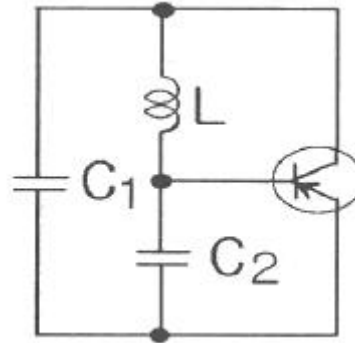
- ① $AB = A(A + B)$ ② $A + B = B + A$
③ $A + BC = (A + B)(A + C)$ ④ $A(B+C) = AB + AC$

17. 다음 회로에서 $V_1=3V$, $R_f=450k\Omega$, $R_i=150k\Omega$ 일 때 출력전압 V_O 는 몇 V 인가?



- ① -12 ② 12
③ 9 ④ -9

18. 다음 회로에서 $C_1=100pF$, $C_2=10pF$ 이고 $L=0.5mH$ 일 때 발진 주파수는 약 몇 kHz인가?



- ① 295 ② 680
③ 2360 ④ 2715

19. 16진수 $(A2F)_{16}$ 을 10진수로 변환하면?

- ① $(1607)_{10}$ ② $(1807)_{10}$
③ $(2207)_{10}$ ④ $(2607)_{10}$

20. 2진 상태의 수를 최대 64개 갖는 카운터에서 필요한 최소의 플립플롭 수는?

- ① 2 ② 4
③ 6 ④ 8

2과목 : 회로이론 및 제어공학

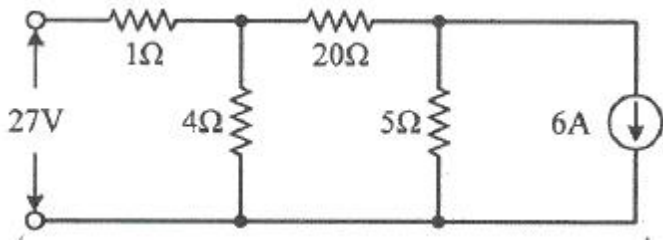
21. 선간 전압이 100V이고, 역률이 0.6인 평형 3상 부하에서 무효전력이 $Q=10kvar$ 일 때, 선전류의 크기는 약 몇 A인가?

- ① 57.7 ② 72.2
③ 96.2 ④ 125

22. 어떤 회로의 유효전력이 300W, 무효전력이 400var이다. 이 회로의 복소전력의 크기(VA)는?

- ① 350 ② 500
③ 600 ④ 700

23. 회로에서 20Ω의 저항이 소비하는 전력은 몇 W인가?



- ① 14 ② 27
③ 40 ④ 80

24. RC직렬회로에 전류전압 $V(t)$ 가 인가되었을 때, 전류 $i(t)$ 에

대한 전압 방정식(KVL)이 $V = R i(t) + \frac{1}{C} \int i(t) dt (V)$ 이다.
전류 $i(t)$ 의 라플라스 변환인 $I(s)$ 는? (단, C에는 초기 전하가 없다.)

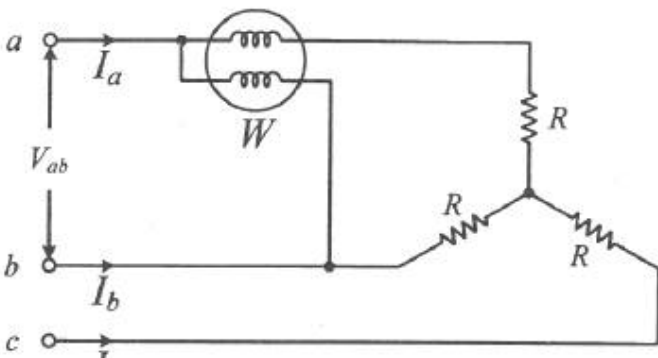
- ① $I(s) = \frac{V}{R} \frac{1}{s - \frac{1}{RC}}$ ② $I(s) = \frac{C}{R} \frac{1}{s + \frac{1}{RC}}$
③ $I(s) = \frac{V}{R} \frac{1}{s + \frac{1}{RC}}$ ④ $I(s) = \frac{R}{C} \frac{1}{s - \frac{1}{RC}}$

25. $R=4\Omega$, $\omega L=3\Omega$ 의 직렬회로에

$e = 100\sqrt{2}\sin\omega t + 50\sqrt{2}\sin 3\omega t$ 를 인가할 때 이 회로의 소비전력은 약 몇 W인가?

- ① 1000 ② 1414
③ 1560 ④ 1703

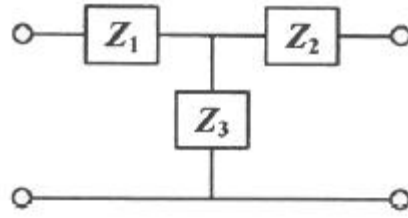
26. 선간 전압이 $V_{ab}(V)$ 인 3상 평형 전원에 대칭 부하 $R(\Omega)$ 이 그림과 같이 접속되어 있을 때, a,b 두 상 간에 접속된 전력계의 지시 값이 W(W)라면 C상 전류의 크기(A)는?



- ① $\frac{W}{3V_{ab}}$ ② $\frac{2W}{3V_{ab}}$
③ $\frac{2W}{\sqrt{3}V_{ab}}$ ④ $\frac{\sqrt{3}W}{V_{ab}}$

27. 그림과 같은 T형 4단자 회로망에서 4단자 정수 A와 C는?

(단, $Z_1 = \frac{1}{Y_1}, Z_2 = \frac{1}{Y_2}, Z_3 = \frac{1}{Y_3}$)

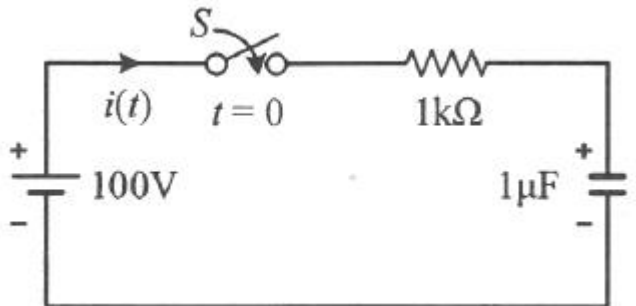


- ① $A = 1 + \frac{Y_3}{Y_1}, C = Y_2$
② $A = 1 + \frac{Y_3}{Y_1}, C = \frac{1}{Y_3}$
③ $A = 1 + \frac{Y_3}{Y_1}, C = Y_3$
④ $A = 1 + \frac{Y_3}{Y_1}, C = (1 + \frac{1}{Y_3})\frac{1}{Y_3} + \frac{1}{Y_2}$

28. 불평형 3상 전류가 $I_a=15+j2(A)$, $I_b=-20-j14(A)$, $I_c=-3+j10(A)$ 일 때, 역상분 전류 $I_2(A)$ 는?

- ① $1.91+j6.24$ ② $15.74-j3.57$
③ $-2.67-j0.67$ ④ $-8-j2$

29. $t=0$ 에서 스위치(S)를 닫았을 때 $t=0^+$ 에서의 $i(t)$ 는 몇 A인가? (단, 커패시터에 초기 전하는 없다.)

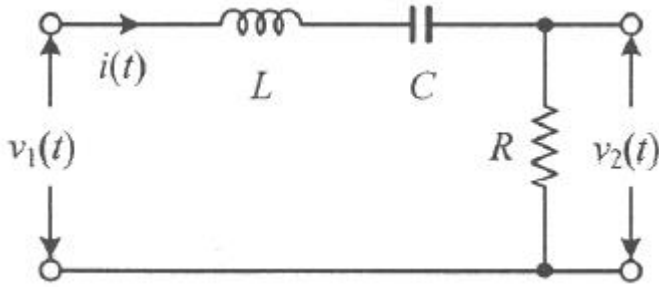


- ① 0.1 ② 0.2
③ 0.4 ④ 1.0

30. 단위 길이 당 인덕턴스가 $L(H/m)$ 이고, 단위 길이 당 정전용량이 $C(F/m)$ 인 무손실 선로에서의 진행파 속도(m/s)는?

- ① $\sqrt{LC}$ ② $\frac{1}{\sqrt{LC}}$
③ $\sqrt{\frac{C}{L}}$ ④ $\sqrt{\frac{L}{C}}$

31. 다음 회로에서 입력 전압 $v_1(t)$ 에 대한 출력 전압 $v_2(t)$ 의 전달함수 $G(s)$ 는?



31. 다음 회로에서 전압 이득 $\frac{v_2(s)}{v_1(s)}$ 의 값은?
- ① $\frac{RCs}{LCs^2 + RCs + 1}$ ② $\frac{RCs}{LCs^2 - RCs - 1}$
 ③ $\frac{Cs}{LCs^2 + RCs + 1}$ ④ $\frac{Cs}{LCs^2 - RCs - 1}$

32. 시간함수 $f(t) = \sin \omega t$ 의 z변환은? (단, T는 샘플링 주기이다.)

- ① $\frac{z \sin \omega T}{z^2 + 2z \cos \omega T + 1}$ ② $\frac{z \sin \omega T}{z^2 - 2z \cos \omega T + 1}$
 ③ $\frac{z \sin \omega T}{z^2 - 2z \sin \omega T + 1}$ ④ $\frac{z \sin \omega T}{z^2 + 2z \sin \omega T + 1}$

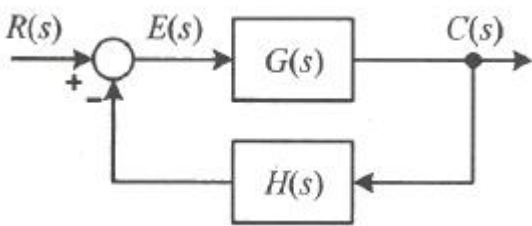
33. 적분 시간 4sec, 비례 감도가 4인 비례적분 동작을 하는 제어 요소에 동작신호 $z(t) = 2t$ 를 주었을 때 이 제어 요소의 조작량은? (단, 조작량의 초기 값은 0이다.)

- ① $t^2 + 8t$ ② $t^2 + 2t$
 ③ $t^2 - 8t$ ④ $t^2 - 2t$

34. 특성방정식의 모든 근이 s평면(복소평면)의 $j\omega$ 축(허수축)에 있을 때 이 제어시스템의 안정도는?

- ① 알 수 없다. ② 안정하다.
 ③ 불안정하다. ④ 임계안정이다.

35. 그림과 같은 피드백 제어 시스템에서 입력이 단위계단함수일 때 정상상태 오차상수인 위치상수 (K_p)는?



35. 그림과 같은 피드백 제어 시스템에서 입력이 단위계단함수일 때 정상상태 오차상수인 위치상수 (K_p)는?
- ① $K_p = \lim_{s \rightarrow 0} G(s)H(s)$ ② $K_p = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{G(s)}{H(s)}$
 ③ $K_p = \lim_{s \rightarrow \infty} G(s)H(s)$ ④ $K_p = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{G(s)}{H(s)}$

36. Routh-Hurwitz 방법으로 특성방정식이 $s^4 + 2s^3 + s^2 + 4s + 2 = 0$ 인 시스템의 안정도를 판별하면?

- ① 안정 ② 불안정
 ③ 임계안정 ④ 조건부 안정

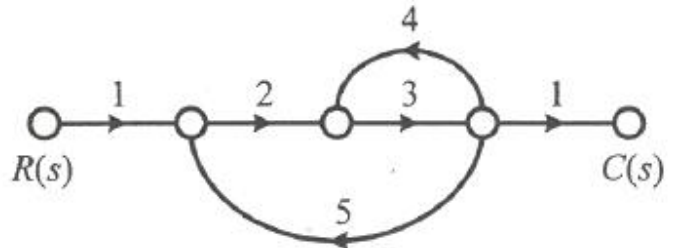
37. 어떤 제어시스템의 개루프 이득이

$$G(s)H(s) = \frac{K(s+2)}{s(s+1)(s+3)(s+4)}$$

일 때 이 시스템이 가

- 지는 근궤적의 가지(branch) 수는?
 ① 1 ② 3
 ③ 4 ④ 5

38. 다음과 같은 신호흐름선도에서 $\frac{C(s)}{R(s)}$ 의 값은?



38. 다음과 같은 신호흐름선도에서 $\frac{C(s)}{R(s)}$ 의 값은?
- ① $-\frac{1}{41}$ ② $-\frac{3}{41}$
 ③ $-\frac{6}{41}$ ④ $-\frac{8}{41}$

39. 제어시스템의 상태방정식이

$$\frac{dx(t)}{dt} Ax(t) + Bu(t), A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -3 & 4 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

일 때, 특성방

- 정식을 구하면?
 ① $s^2 - 4s - 3 = 0$ ② $s^2 - 4s + 3 = 0$
 ③ $s^2 + 4s + 3 = 0$ ④ $s^2 + 4s - 3 = 0$

40. 논리식 $((AB + \bar{A}\bar{B}) + AB) + \bar{A}\bar{B}$ 를 간단히 하면?

- ① $A+B$ ② $\bar{A}+\bar{B}$
 ③ $A+\bar{B}$ ④ $A+A \cdot B$

3과목 : 신호기기

41. 철도건널목 제어유닛 중 경보시점 제어자용으로 사용되는 것은?

- ① ST형 ② SC형
 ③ DC형 ④ C형

42. 유도 전동기의 기동법에서 농형 유도전동기의 기동법이 아닌 것은?

- ① Y-△기동법 ② 리액터 기동법
 ③ 전전압 기동법 ④ 2차 저항기동법

43. MJ81형 전기선로전환기에서 기본레일과 텅레일의 밀착간격은 최대 몇 mm 이하로 유지하여야 하는가?

- ① 4 ② 3
 ③ 2 ④ 1

44. R-1형 랙을 사용하여 계전기를 설치하고자 한다. 계전기의 수가 325개라면 소요되는 R-1형 랙의 수는?

- ① 2개 ② 4개
③ 6개 ④ 10개

45. 여자 전류가 끊어진 후 얼마간 시간(시소)이 경과된 후부터 N 접점이 낙하하는 계전기는?

- ① 유극 3위 계전기 ② 무극선조 계전기
③ 완동 계전기 ④ 완방계전기

46. 부하가 변하면 심하게 속도가 변하는 직류 전동기는?

- ① 직권전동기 ② 분권전동기
③ 차동복권전동기 ④ 가동복권전동기

47. 다음 중 변압기의 자속을 만드는 전류는?

- ① 부하전류 ② 철손전류
③ 자화전류 ④ 포화전류

48. 3상 유도전동기에서 동기와트로 표시되는 것은?

- ① 토크 ② 1차 입력
③ 2차 출력 ④ 동기 각속도

49. 장대형 전동차단기 회로제어기의 정위 및 반위 접점은 100mA의 전류를 통하였을 때, 접점 단자의 전압강하는 몇 mV 이하 이어야 하는가?

- ① 1 ② 3
③ 5 ④ 7

50. 수은 정류기에서 정류기의 밸브 작용이 상실되는 현상은?

- ① 역호 ② 이상전압
③ 실호 ④ 통호

51. NS형 선로전환기의 제어계전기는?

- ① 삼입형 유극 자기유지계전기
② 삼입형 유극 선조계전기
③ 삼입형 무극 자기유지계전기
④ 삼입형 무극 선조계전기

52. 건널목경보기의 조정에 관한 사항으로 틀린 것은?

- ① 경보종의 타종수는 기당 매분 70 ~ 100회
② 경보등의 단자전압은 정격값의 0.8 ~ 0.9배
③ 경보등의 점멸회수는 분당 50±10회/분
④ 경보기와 제어유니트의 절연저항은 전기회로와 대지간 2MΩ 이상

53. 건널목 전동차단기의 특성에 관한 내용으로 옳은 것은?(단, 건널목 전동차단기(장대형)은 고려하지 않는다.)

- ① 슬립 전류는 5A 이하 ② 운전 전류는 5.5A 이하
③ 기동 전류는 8.5A 이하 ④ 정격 전압은 12V 이하

54. 신호기용 변압기(STr)의 단위용량이 잘못 제시된 것은? (단, LED 50V, 12W 기준)

- ① 신호기 3현시 : 12VA ② 입환신호기 : 12VA
③ 신호기 4현시 : 24VA ④ 신호기 5현시 : 24VA

55. 직류궤도회로에 사용되는 한류장치는?

- ① 코일 ② 리액터
③ 콘덴서 ④ 가변저항기

56. NS형 전기 선로전환기에서 전동기 동작 중 콘덴서 회로가 단선되었다. 단선된 직후의 전동기의 동작 상태는?

- ① 정지 후 다시 동작한다.
② 회전 방향이 바뀐다.
③ 계속 회전한다.
④ 전기선로전환기 전환이 정지한다.

57. 차체 하부의 차량 중심으로부터 진행방향(기관차 정면)에 대하여 좌측으로 몇 mm의 위치에 차상자의 중심이 위치하도록 하여야 하는가?

- ① 100 ② 200
③ 300 ④ 400

58. 직류전동기의 제동법 중 전동기를 발전기로 동작시켜 회전 부가 갖는 기계적 에너지를 전기적 에너지로 변환하여 열로 소비하는 제동방식은?

- ① 발전제동 ② 회생제동
③ 저항제동 ④ 맴돌이 전류제동

59. 단상 변압기를 병렬 운전하는 할 때, 부하 전류의 분담에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 누설 임피던스에 비례한다.
② 정격 용량에 반비례한다.
③ %임피던스강하에 반비례한다.
④ %임피던스강하에 비례한다.

60. 60Hz, 6극, 3상 유도전동기의 슬립이 4%일 때의 회전수(rpm)는?

- ① 1152 ② 1178
③ 1200 ④ 1218

4과목 : 신호공학

61. 차상 선로전환기가 배향측으로 개통되어 있을 때 표시등의 상태는?

- ① 적색등 점등 ② 청색등 점등
③ 적색등 점멸 ④ 등황색등 점등

62. 경부고속철도에 설치된 기상검지장치가 아닌 것은?

- ① 안개검지장치 ② 풍속 · 풍향검지장치
③ 적설량검지장치 ④ 강수량검지장치

63. 출발신호기와 입환신호기를 소정의 위치에 설치할 수 없는 경우 열차 및 차량 정지표지에서 출발 신호기와 입환신호기까지의 궤도회로내에 열차가 점유하고 있을 때 취급버튼을 정위로 채정하는 것을 무슨 채정 이라 하는가?

- ① 페로채정 ② 철사채정
③ 시간채정 ④ 접근채정

64. 강설, 결빙 등의 원인으로 인한 선로전환기 전환불능 및 불량장애를 미연에 방지하기 위한 설비는?

- ① 강우 검지장치 ② 적설 검지장치

- ③ 분기기 하팅장치 ④ 풍속 감지장치

65. 3현시 자동폐색 구간에서 열차의 길이 L(m), 신호현시 최소 확인거리 C(m), 제동거리 b(m), 안전제동 여유거리k(m), 열차속도 V(km/h)일 때의 최소 운전 시격을 나타내는 계산식은? (단, t는 선행열차가 1의 신호기를 통과할 때부터 3의 신호기가 진행신호를 현시 할 때까지의 시간(sec)이다.)

① $T_R = \frac{3.6}{V} \times \{2(b+k) + L + C\} + t$

② $T_R = \frac{V}{3.6} \times \{2(b+k) + L + C\} + t$

③ $T_R = \frac{3.6}{V} \times \{2(b+C) + L + k\} + t$

④ $T_R = \frac{V}{3.6} \times \{2(b+C) + L + k\} + t$

66. 건널목경보기 2440형의 발진주파수 범위는?

- ① 20kHz±2kHz 이내 ② 30kHz±2kHz 이내
③ 40kHz±2kHz 이내 ④ 50kHz±2kHz 이내

67. 신호기를 평지에 건식하고자 한다. 신호기주의 안전율은 몇 이상이어야 하는가?

- ① 1 ② 2
③ 3 ④ 4

68. 진로선별식 전기연동장치에서 신호제어회로의 구비조건으로 틀린 것은?

- ① TR의 여자 접점 ② ASR의 무여자 접점
③ TLSR의 여자 접점 ④ WLR의 무여자 접점

69. 신호제어설비의 안전측 동작 원칙에 해당하지 않는 것은?

- ① 계전기는 무여자시 전원을 차단하는 방식
② 전원과 계전기의 위치를 양단으로 하는 방식
③ 궤도회로는 폐전로식
④ 계전기 회로는 여자시 기기를 채정하는 방식

70. 3위식 신호기의 5현시 방법으로 옳은 것은?

- ① R, RY, Y, YG, G ② R, YY, Y, YG, G
③ R, YY, Y, RG, G ④ R, WY, Y, WG, G

71. 궤도회로의 점퍼선(jumper wire)에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 동일극성의 다른 레일 상호간을 접속시키는 전선이다.
② 병렬법은 궤도회로의 레일길이가 짧은 장점이 있다.
③ 병렬법이 안전도가 가장 높다.
④ 점퍼선을 설치하는 방법에 따라 직렬법, 병렬법, 직·병렬법이 있다.

72. 경부고속철도 레일온도감지장치(RTCP)의 온도별 운전취급 방법으로 거리가 먼 것은?

- ① 레일온도가 65℃ 이상일 때 : 운행중지
② 레일온도가 60℃ 이상 64℃ 미만일 때 : 70km/h 이하운전
③ 레일온도가 55℃ 이상 60℃ 미만일 때 : 230km/h 이하운

전

- ④ 레일온도가 50℃ 이상 55℃ 미만일 때 : 270km/h 이하운전

73. 궤도회로의 한류장치에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 직류 궤도 회로에서는 전원장치에 과전류가 흐르는 것을 제한한다.
② 직류 궤도 회로에서는 궤도 증폭기를 사용한다.
③ 교류 궤도 회로에서는 저항 또는 리액터가 사용된다.
④ 교류 궤도 회로에서는 2원형 궤도 계전기의 회전 역률의 위상을 조정해 준다.

74. 고전압 임펄스 궤도회로의 송신부 주파수는?(단, 주파수 오차는 고려하지 않는다.)

- ① 1Hz ② 2Hz
③ 3Hz ④ 4Hz

75. 양쪽 방향으로 정보의 전송이 가능하지만 어떤 순간에는 정보의 전송이 한쪽 방향으로만 가능한 통신 방식은?

- ① 반이중 방식 ② 전이중 방식
③ 직렬전송 방식 ④ 병렬전송 방식

76. 건널목 지장물검지장치의 설명으로 옳은 것은?

- ① 발광기와 수광기간의 거리는 50m이하로 한다.
② 발광기의 빔 확산 각도는 5°이하로 한다.
③ 광선중심축 지상높이는 건널목 도로면에서 745mm를 표준으로 한다.
④ 발광기와 수광기는 건널목 종단에서 3m 이내에 설치한다.

77. 연속제어식 ATS-S S-2형의 지상자와 차상자의 공진주파수를 구하는 식은?

① $f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ ② $f = \frac{1}{\sqrt{LC}}$
③ $f = \frac{1}{\pi\sqrt{LC}}$ ④ $f = \frac{1}{\sqrt{2\pi LC}}$

78. CTC 장치의 중 기능으로 볼 수 없는 것은?

- ① 정속도 운행 자동 제어 ② 신호설비의 감시 제어
③ 열차 진로의 자동 제어 ④ 열차 운행 상황 표시

79. 폐색구간의 경계에 설치하는 신호기로 옳은 것은?

- ① 자동폐색구간의 경계에는 출발신호기
② 자동폐색구간의 경계에는 입환신호기
③ 연동폐색구간의 경계에는 입환신호기
④ 연동폐색구간의 경계에는 폐색신호기

80. 열차집중제어장치(CTC)의 주요 구성기기가 아닌 것은?

- ① 주 컴퓨터 ② 데이터 전송설비(DTS)
③ 대형표시반(LDP) ④ 발리스(Balise)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	①	①	②	③	③	①	②	①	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	①	③	③	④	①	②	③	④	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	②	④	③	④	③	③	①	①	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	②	①	④	①	②	③	③	②	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	④	④	②	④	①	③	①	③	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	④	①	②	④	③	③	①	③	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	①	①	③	①	③	②	③	④	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	④	②	③	①	③	①	①	①	④